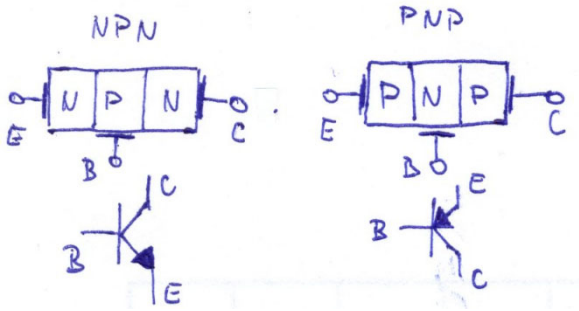
1 Struktura



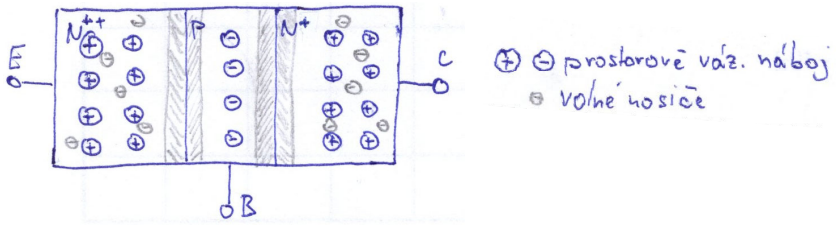
Polovodičová struktura se třemi vývody, tvořená dvěma přechody.

V emitoru je více příměsí -> struktura není symetrická.

Báze je výrazně užší než kolektor a emitor.

2 Princip – NPN

Bez vnějšího napětí se na přechodech vytvoří vyprázdněné oblasti.

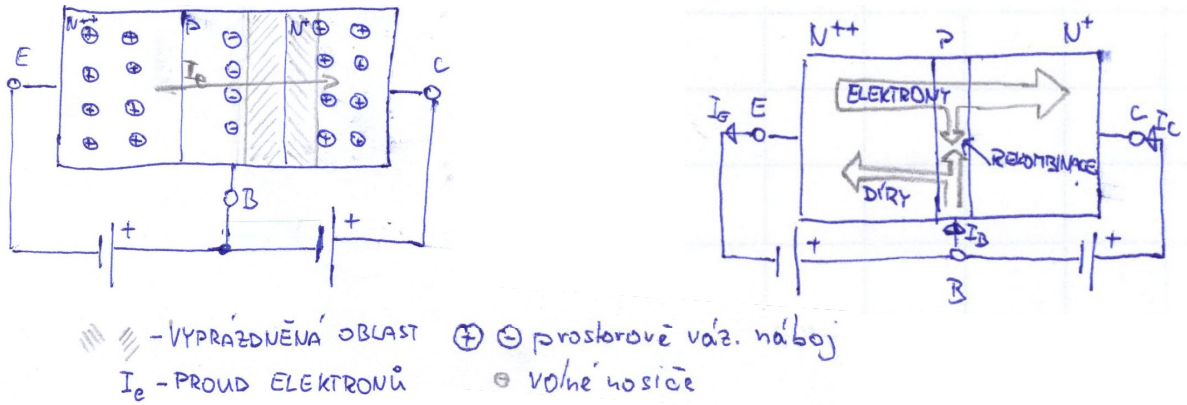


Při připojení napětí většího než difuzní na přechod B-E (kladné na bázi = přechod v propustném směru) -> otevření přechodu -> elektrony rekombinují s dírami.

Při připojení napětí na přechod B-C (kladné na kolektor = přechod v závěrném směru) -> rozšíření potenciálové bariéry

Při připojení obou napětí současně -> otevření přechodu B-E, volné elektrony z báze jsou přitahovány (odsávány) ke kladnému napětí na kolektoru = tranzistor je otevřen (prochází proud – !proud elektronů prochází z E->C ale reálně proud teče z C->E!)

U PNP je princip obdobný, pouze s opačnou polaritou napětí a do báze jsou odsávány díry.



3 Tranzistorový jev

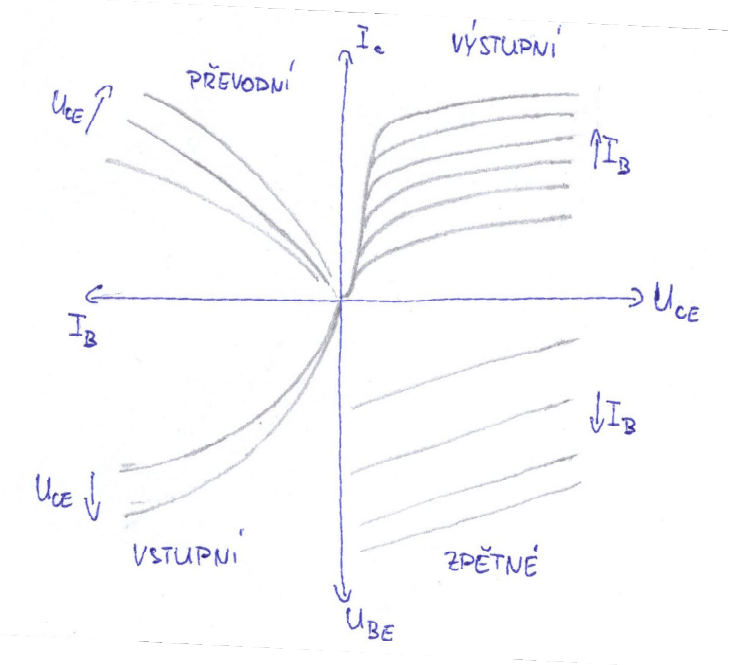
Malým bázovým proudem I_B procházejícím otevřeným přechodem B-E se spustí několikanásobně větší kolektorový proud I_C procházející celou strukturou C-B-E.

Velikostí I_B lze řídit velikost I_C, je vyjádřen parametrem h_{21} (případně β, nebo h_{FE}).

Reálně je velikost proudu $I_E = I_C + I_B$

4 Charakteristiky

Sdružené (čtyřkvadrantové) charakteristiky pro zapojení se společným emitorem



5 Hybridní (h) parametry

Hybridní parametry (případně x nebo y parametry) lze využít k linearizaci složitě matematicky popsatelných charakteristik tranzistoru v oblasti okolí stanoveného pracovního bodu.

Ve střídavém obvodu se počítá se změnou Δ. Ve stejnosměrných s okamžitou hodnotou.

Tady je to víc do detailů https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/593

Pro NPN tranzistor v zapojení se společným emitorem

5.1 Vstupní impedance – h_{11}

$h_{11} = \frac{\Delta u_{BE}}{\Delta i_C}$ při $\Delta U_{CE} = 0$ (U_{CE} = konst.), při výstupu na nakrátko

5.2 Činitel zpětné vazby – h_{12}

$h_{12} = \frac{\Delta u_B}{\Delta u_{CE}}$ při $\Delta I_B = 0$ (I_B = konst.), při vstupu naprázdno

5.3 Proudový zesilovací činitel – h_{21}

$h_{21} = \frac{\Delta i_C}{\Delta i_B}$ při $\Delta U_{CE} = 0$ (U_{CE} = konst.), při výstupu na nakrátko

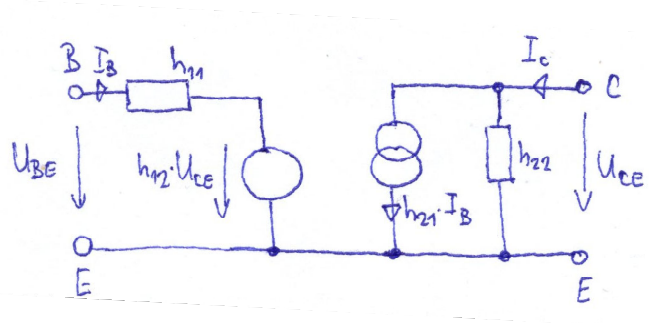
Jinak označován jako β nebo h_{FE}

5.4 Výstupní admitance – h_{22}

$h_{22} = \frac{\Delta i_C}{\Delta u_{CE}}$ při $\Delta I_B = 0$ (I_B = konst.), při vstupu naprázdno

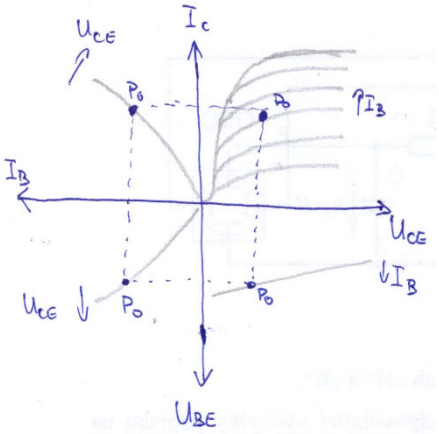
6 Hybridní náhradní model

Model popsaný h parametry pro zapojení se společným emitorem. Tzv dvougenerátorový náhradní model



$$U_{BE} = h_{11}\cdot I_B + h_{12}\cdot U_{CE}$$
$$I_C = h_{21}\cdot I_B + h_{22}\cdot U_{CE}$$

7 Pracovní bod



V případě využití tranzistoru jako zesilovač, volíme pracovní bod (tj. nastavení tranzistoru v klidovém stavu). Ve většině využití ho volíme v lineární části charakteristiky

Zabývat se má budeme NPN tranzistorem v zapojení se společným emitorem

Většina příčin nestability je teplotní závislost

Pracovní bod lze zobrazit ve čtyřkvadrantových charakteristikách

Existuje více metod dosažení stability pracovního bodu

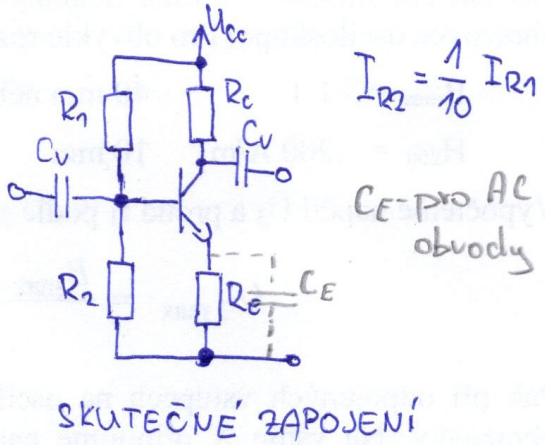
Tady je to zase více do detailu https://eluc.ikap.cz/verejne/lekce/595

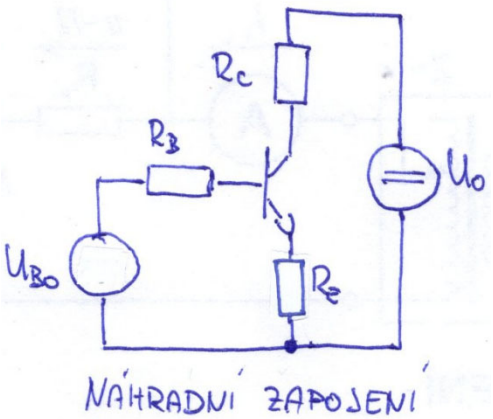
7.1 Můstkové zapojení

V bázi je dělič

Pro střídavý signál je nutné blokování R_E pomocí kondenzátoru C_E.

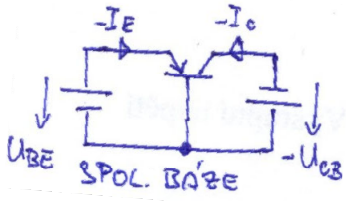
V praxi to nemá moc smysl počítat, protože rozptyl parametrů tranzistoru je hodně velký. Udělá se hrubý odhad a pak se dolaďuje změnami odporů (trimry)

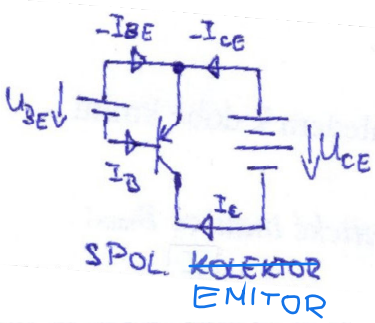


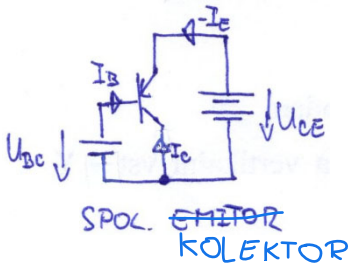


8 Zapojení tranzistoru

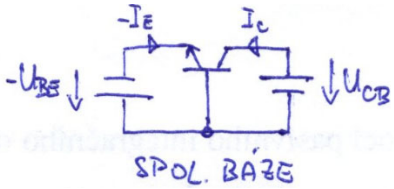
8.1 PNP

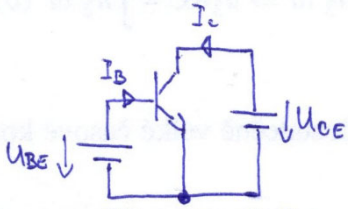


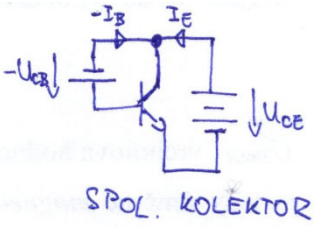




8.2 NPN



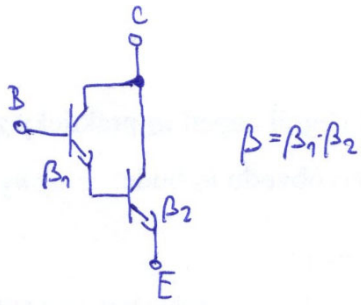




Veličina	SE	SC	SB
Vstupní odpor	malý až střední	velmi velký	velmi malý
Výstupní odpor	velký	velmi malý	velmi velký
Napěťové zesílení	velké	< 1	velmi velké
Proudové zesílení	velké	velké	< 1

8.3 Darlingtonovo zapojení

Slouží k dosažení většího proudového zesílení β. Z vnějšího pohledu se chová jako jeden tranzistor



8.4 Tranzistor jako spínač

Pomocí U_{IN} je tranzistor otevírán/zavírán a tím je řízen proud zátěží R_Z. Pohyb v charakteristice je mezidvěma body – VYP/ZAP. Na tranzistoru při tom nedochází ke ztrátám, protože když je velké U_{CE} – minimální I_c (vypnuto) a naopak (zapnuto)

